INSTITUTO INFNET

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE



PROJETO DE BLOCO - Inteligência Artificial Aplicada

TP 1

Bruno Nunes Reis

24 de ago. de 2026

- PROJECT CHARTER -

1. - Informações Gerais

Nome do Projeto	ConectaFood - Plataforma Inteligente de Redistribuição de Alimentos
Data de Início	Agosto 2026
Líder do Projeto	Bruno Reis
ODS Alvo	ODS 2 (Fome Zero) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

2. Resumo Executivo e Justificativa

O desperdício de alimentos é um desafio global que contrasta de forma crítica com os altos índices de insegurança alimentar. O projeto ConectaFood visa desenvolver uma aplicação analítica (dashboard) baseada em Streamlit e IA Generativa que cruza dados de estabelecimentos comerciais com excedentes de alimentos (doadores) com Organizações Não Governamentais (ONGs) próximas que necessitam de suprimentos.

3. Objetivos (Metas)

Principal: Desenvolver um MVP (Produto Mínimo Viável) de um dashboard interativo para mapeamento e conexão de doadores e receptores de alimentos.

Secundário: Integrar técnicas de Web Scraping para mapear ONGs ativas (baseado no Observatório do 3o Setor) e APIs de geolocalização.

Secundário: Utilizar IA Generativa (LLM) via prompt engineering para categorizar os tipos de alimentos doados e sugerir rotas/combinações logísticas ideais.

4. Escopo do Projeto

O que ESTÁ INCLUÍDO (In-Scope):

- Desenvolvimento de Dashboard em Python (Streamlit).
- Coleta de dados via Web Scraping (portal de ONGs).
- Uso de API de geolocalização e LLM para processamento de texto.
- Documentação TDSP e métricas de sucesso técnico (ex: latência da API, precisão do web
- scraping).
- Implementação de microsserviços através da criação de uma API em **FastAPI**, com rotas HTTP (GET e POST) para comunicação de dados. Evolução da interface Streamlit para arquitetura *Multi-page*. Integração de Web Scraping avançado utilizando o **Selenium** para páginas com carregamento dinâmico e JavaScript.

O que NÃO ESTÁ INCLUÍDO (Out-of-Scope):

- A logística física de transporte de alimentos.
- Desenvolvimento de aplicativos Mobile (Android/iOS).
- Sistema de pagamentos ou transações financeiras.

5. Stakeholders

Patrocinador / Professor: Avaliador do projeto (TP1).
Equipe de Dados: Responsável pela engenharia de dados, modelagem e deployment (Streamlit).
Doadores (Restaurantes, Mercados): Usuários que inserem os alimentos disponíveis na plataforma.
Receptores (ONGs e Bancos de Alimentos): Usuários que recebem as notificações e coletam as doações.

6. Fatores Críticos de Sucesso e Riscos

Risco: Mudanças estruturais nas páginas alvo de Web Scraping.
Mitigação: Utilizar tratamento de exceções no Python e manter cópias

locais (CSV) dos dados extraídos para testes.
Risco: Limite de cotas gratuitas das APIs (Geolocalização e LLMs).
Mitigação: Utilizar mock data (dados simulados) para desenvolvimento e realizar chamadas às APIs apenas em produção/apresentação.

7. Planejamento para Introdução de Recursos de IA via LLM.
O planejamento consiste em:

1. Utilizar os dados extraídos pelo *Selenium* e *BeautifulSoup* como base de conhecimento (contexto).
2. Construir um módulo onde o LLM avaliará o texto da "Descrição" dos alimentos inseridos pelos usuários na API para sugerir rotas, classificar o grau de urgência da doação e realizar *match* semântico com as ONGs coletadas no CSV, transformando o aplicativo num sistema autônomo e inteligente.